

Observabilidade e Monitoramento de Memória no Linux

Como validar o uso da memória — cada ferramenta mostra uma faceta diferente

free

Escopo: sistema inteiro

Mostra: RAM total/usada/livre, buff/cache, swap, **available**

Quando usar: resposta rápida para "quanto de RAM o sistema tá usando?"

Armadilha: olhar "free" baixo e achar que está sem memória. O número que importa é **available**.

top / htop

Escopo: processos

Mostra: lista interativa: VIRT, RES, SHR, %MEM

Quando usar: "quem está consumindo memória?"

Tecla M no top ordena por %MEM. htop tem cores e árvore.

Armadilha: somar RES de todos os processos passa do total da RAM, pois libs compartilhadas são contadas N vezes.

vmstat

Escopo: sistema (séries temporais)

Mostra: paginação (si/so), swap, I/O, CPU em intervalos

Quando usar: "há paginação anormal? swap-in/out?"

Colunas-chave: **si** (swap-in), **so** (swap-out), **wa** (I/O wait CPU)

Alerta: si/so > 0 sustentado + wa alto = **thrashing**

/proc/meminfo

Escopo: sistema (painel detalhado)

Mostra: ~50 contadores: Cached, AnonPages, Mapped, Slab, Dirty, Writeback, SwapCached, etc.

Quando usar: diagnóstico fino, separar tipos de uso

Cuidado: muitos campos exigem leitura cuidadosa. Não somar tudo pra obter total — métricas se sobrepõem.

/proc/maps

Escopo: um processo específico

Mostra: cada VMA — faixa, permissões, arquivo, offset, inode

Quando usar: "o que está mapeado no espaço desse processo?"

Caminhos especiais: **[heap]**, **[stack]**, **[vdso]**, **[vvar]**

Ex: 00400000-00452000 r-xp 00000000 fd:00 12345 /usr/bin/cat

/proc/smaps

Escopo: um processo específico (detalhado)

Mostra: maps + Size, **RSS**, **PSS**, Shared/Private Clean/Dirty, **Swap** por VMA

Quando usar: "quanto desse mapeamento está realmente em RAM?"

PSS é a métrica mais honesta: cada página compartilhada é dividida entre os N processos que a usam.

Outras ferramentas úteis

pmap — versão amigável do maps

pidstat -r — page faults por processo (séries)

sar -B — histórico de paginação
sar -r — histórico de uso de RAM

perf stat -e dTLB-load-misses — TLB misses

bpfftrace, eBPF — probes customizados

dmesg — eventos do kernel (incluindo OOM kill)

RECEITAS PRÁTICAS DE DIAGNÓSTICO

Pergunta / Sintoma	Comando
Quanto de memória sobra?	free -h (olhe a coluna available)
Quem tá comendo memória?	top (tecla M para ordenar por %MEM) ou htop
Esse processo, o que tem mapeado?	cat /proc/maps ou pmap
Quanto esse processo usa de verdade (sem dupla contagem)?	grep Pss /proc/smaps awk '{sum+=\$2} END {print sum, "kB"}'
Sistema lento, será swap?	vmstat 1 (observe si e so)
Quem está paginando muito?	pidstat -r 1
Histórico de paginação ao longo do tempo	sar -B (page faults) sar -r (uso de RAM)
OOM matou alguém?	dmesg grep -i "out of memory" ou journalctl -k grep oom

ARMADILHAS COMUNS DE INTERPRETAÇÃO

- "**Memória usada está em 90%**" — page cache conta como used. O número que importa é **available**
- "**Esse processo consome 500 MB (RES)**" — inclui libs compartilhadas. Use **PSS** em smaps
- "**Tem swap usado, sistema está paginando**" — pode ser swap histórico. Olhe **si/so** atual
- "**Vou liberar cache com drop_caches**" — DESACELERA: próximas leituras irão a disco
- "**OOM matou o errado**" — escolha pelo oom_score, ajustável por oom_score_adj